

《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题 [每小题 4 分, 共计 20 分]

1. 计算 $e^{2-3i} =$ _____.

2. 计算 $(1+\sqrt{3}i)^{1-i} =$ _____.

3. 计算积分 $\int_C (z+z)dz =$ _____. (其中积分路径 C 为沿单位圆周 $|z|=1$ 上从 1 到 i 的一段弧.)

4. 设 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)}$, 则 $f^{(6)}(2) =$ _____.

5. 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} t \cos(2t) e^{-3t} dt$ _____.

本题 得分	
----------	--

二、[10 分] 找出函数 $\frac{\sin \pi z}{(z^2-1)(e^{i\pi z}+1)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点并进行分类, 如果是极点, 请指出它的级数, 并说明理由.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 霍新霞 命题时间 2022.12 使用学期 2022-2023 (1)

本题	
得分	

三、计算下面的积分〔每小题 6 分,共计 30 分〕

$$1. \oint_{|z-1|=3} \frac{1}{(z^2+1)^3(z-2)^2(z+3)} dz$$

$$2. \oint_{|z|=3} \frac{z}{(e^z-1)(z^2+4)} dz$$

$$3. \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2t} - e^{-3t}}{t} dt$$

$$4. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 2x + 4} dx$$

5. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{3+2\sin\theta} d\theta$

本题	
得分	

四、计算题〔10分〕 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ 在以 $z_0 = 2i$ 为中心的圆环域内展开成洛朗级数.

本题	
得分	

五、〔10分〕 设 $u = xy + y - 2$, 证明其为调和函数, 并求出其共轭调和函数 v , 使得解析函数 $f(z) = u + iv$ 满足 $f(1+i) = 0$.

试 卷 专 用 纸

本题	
得分	

六、〔10 分〕 求函数 $f(t) = \begin{cases} t, & |t| \leq 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的傅氏变换, 并计算积分的值 $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin w - w \cos w) \sin wt}{w^2} dw$.

本题	
得分	

七、〔10 分〕 求初值问题 $\begin{cases} y'' + y = 10 \sin 2t, \\ y(0) = 0, y(\frac{\pi}{2}) = 1. \end{cases}$